Université Sidi Mohammed Ben Abdellah — Département de Biologie le 17/01/ 2022

Faculté des sciences Dhar El Mehrez

Examen du module de Physiologie des Grandes Fonctions

Filière SVI. Section S5. (AUTOMNE 2021)

Pour cet examen et pour chaque question, cochez la seule réponse juste

1. Le thermorécepteur :
(a) est un récepteur phasique permettant de coder les variations de stimulation
(b) est une terminaison nerveuse libre faisant partie du neurone de premier ordre
(c) son activation produit un influx qui suit les colonnes dorsales de la moelle épinière
(d) peut être qualifié de propriocepteur

2. Le thalamus :
(a) est une structure cérébrale mésencéphalique
(b) constitue une composante importante des voies sensorielles et motrices
(c) est situé de part et d'autre du ventricule latéral
(d) est constitué de plusieurs noyaux fonctionnels ayant des limites anatomiques

3. Le potentiel récepteur:
(a) est généré par le voltage membranaire
(c) induit la création d'un train de potentiels d'action
(d) est propagé de façon active (passivement)
(e) peut atteindre 50mV ils ne peuvent pas atteindre

4. La plasticité des aires corticales sensorielles :
(a) est possible grâce aux synapses latentes et la reorganisation sensorielle
(b) intervient seulement en phase adulte et chez l'enfant
(c) ne dépend pas des stimulations sensorielles périphériques
(d) ne correspond jamais à un changement de fonction d'une aire corticale elle peut modifier la fonction d'une aire corticale

5. Les voies visuelles identifiées :
(a) sont au nombre de 3 (geniculo-striée, voie reticulo-tectale, accessoire)
(b) traitent plusieurs aspects du stimulus photique
(c) ne traitent que la perception visuelle consciente certaine aire sont inconsciente
(d) utilisent toutes le noyau géniculé latéral comme relais (CGL)

6. Les centres sous-corticaux sont responsables de:
(a) la sensibilité consciente
(b) traitements sensoriels mais pas de traitements moteurs
(c) la réponse sensorielle subjective
(d) du décodage et de l'interprétation de certaines propriétés du message (seulement au cortex)

7. Le circuit rétinien « on » ne fait intervenir que :
(a) des neurotransmetteurs excitateurs
(b) des spiking neurons (cellules bipolaires)
(c) des synapses chimiques
(d) des neurotransmetteurs inhibiteurs (circuit OFF)

8. Le récepteur gustatif :
(a) est un chémorécepteur spécifique d'un seul goût
(b) permet la transduction de la saveur acide en utilisant des cations Protons H^+
(c) est muni de canaux TRP situés dans sa membrane basolatérale
(d) permet la transduction de la saveur salée en utilisant des récepteurs membranaires

Canaux ioniques

4 dh

9-La salive primaire :
a) est produite par les cellules des canaux des acini des glandes salivaires : isotonique au plasma
b) a une composition en électrolytes différente de celle du plasma sanguin : composition proche
c) ne subit aucune modification lors de son passage dans les canaux excréteurs elle est modifiée
d) a une osmolarité voisine de celle du plasma sanguin

10-Les néphrons juxta-médullaires :
a) ont un glomérule situé dans la région externe du cortex
b) ont une courte anse de Henlé
c) sont des néphrons rétenteurs de sels
d) sont les néphrons les plus abondants chez l'homme

11- Les cellules pariétales des glandes exocrines de la muqueuse gastrique:
a) sécrètent le pepsinogène
b) sécrètent l'acide chlorhydrique
c) sont aussi nommées les cellules principales
d) sécrètent la gastrine

12- Le taux de filtration glomérulaire:
a) est le volume de filtrat formé par les deux reins pendant chaque heure
b) ne dépend pas de la pression nette de filtration
c) est indépendant du nombre de glomérules valides
d) est d'environ 125 ml/min

13- L'ampoule de Vater:
a) c'est le canal pancréatique
b) c'est le canal hépatique commun
c) c'est le canal cystique
d) c'est l'union du canal pancréatique et du canal cholédoque

14- La réabsorption du glucose dans le tubule contourné proximal :
a) se fait via un symport avec le Na^+ SGLT2 Apical / Basolateral : GLUT2 : transport actif secondaire
b) se fait par un symporteur SGLT2 dans la membrane basale / Apical
c) se fait par le transporteur Glut 2 au niveau de la membrane apicale / basolatéral
d) est un transport actif primaire : Il n'est pas

15- Les sels biliaires :
a) ont des propriétés amphiphiles
b) sont produits par l'intestin / Foie
c) parcourent le cycle entéro-hépatique 1 fois par jour
d) sont déversés dans l'iléon et sont réabsorbés par le duodénum

16- L'hormone antidiurétique ou l'ADH :
a) sa sécrétion est inhibée lors d'une hausse d'osmolarité
b) diminue la perméabilité à l'eau des membranes apicales des cellules tubulaires
c) régule la réabsorption obligatoire d'eau
d) régule la réabsorption facultative d'eau

17- Le péristaltisme intestinal :
a) est une contraction propulsive dues aux muscles circulaires
b) est strictement une contraction localisée dans les régions qui contiennent le chyme
c) ne fait pas avancer les aliments dans le tube digestif
d) divise l'intestin en segment

18. Parmi les rôles du système cardiovasculaire

a. La régulation du pH sanguin.
b. L'élimination des déchets produits par les cellules par les organes émonctoires (foie, intestins, reins).
c. La protection contre les organismes pathogènes.
d. Uniquement le transport de l'O_2 et du CO_2 aux tissus.

19. Le myocarde

a. Le myocarde ventriculaire droit est plus épais que le myocarde ventriculaire gauche car il effectue plus de travail.
b. Il permet la transmission de la dépolarisation dans tout le tissu cardiaque y compris le tissu nodal.
c. Les cellules myocardiques sont des cellules contractiles identiques aux cellules musculaires striées.
d. Les cardiomyocytes ont une structure histologique propre à elles.

20. Le sang qui provient du cœur circule à travers tout organe de la façon suivante :

a. Un réseau capillaire, une sortie artérielle et une entrée veineuse.
b. Une entrée veineuse, un réseau capillaire et une sortie artérielle.
c. Une entrée artérielle, un réseau de capillaires et une sortie veineuse.
d. Le sang qui provient du cœur gauche est un sang riche en CO_2

21. Les nerfs moteurs, vague et sympathique cardiaque agissent

a. Directement sur la pression artérielle.
b. Sont cardio-accélérateur pour le nerf vague et cardio-inhibiteur pour le nerf sympathique cardiaque.
c. Directement sur la fréquence cardiaque.
d. Directement sur le débit cardiaque.

22. La lymphe est :

a. Acheminée par le canal thoracique qui se jette dans la veine sous-clavière droite pour aller vers la circulation sanguine.

b. Acheminée dans la veine sous-clavière gauche pour aller vers la veine cave supérieure et rejoindre la circulation sanguine

c. Riche en globules rouges.

d. Ramenée par la veine cave inférieure vers la circulation sanguine.

23. Le réseau lymphatique

a. La circulation du réseau lymphatique est tout à fait parallèle à la circulation sanguine sans exception.
b. Le réseau lymphatique (RL) est absent dans le système nerveux central.
c. Le réseau lymphatique (RL) est présent dans les cartilages.
d. Le réseau lymphatique (RL) est présent la moelle osseuse.

24. Les muscles respiratoires :

a. Les muscles inspiratoires sont les muscles intercostaux internes.
b. Les muscles intercostaux externes avec le diaphragme constituent les muscles inspiratoires.
c. Les muscles inspiratoires sont les muscles abdominaux
d. Le diaphragme fait partie des muscles expiratoires.

25. Le centre de contrôle de la respiration est constitué :

a. Uniquement de neurones situés dans le bulbe rachidien.
b. Uniquement de neurones situés dans le mésencéphale.
c. D'une série de neurones contenus dans le tronc cérébral.
d. De neurones qui se trouvent dans le cortex cérébral.

26. Dans le système respiratoire, les chimiorécepteurs ou chémorécepteurs périphériques

a. Sont surtout sensibles aux variations de pression d'O_2 et de CO_2 et donc du pH sanguin.
b. Ne sont pas sensibles à la pression des gaz au niveau sanguin.

c. Sont sensibles uniquement aux variations de P_{O2} artérielle.
d. Sont sensibles au pH sanguin seulement.

27/ Cellule de Leydig et cellule de Sertoli

a. La cellule de Leydig est une source de nutriments pour la cellule de Sertoli
b. La cellule de Leydig stimulée par FSH synthétise l'œstradiol
c. La cellule de Sertoli produit des médiateurs chimiques qui contrôlent la spermatogénèse
d. La cellule de Sertoli stimulée par FSH synthétise la testostérone

28/ Les hormones androgènes

a. Deviennent actifs sous l'action de TSH hypophysaire
b. Une insuffisance en testostérone entraine une augmentation marquée de l'anabolisme
c. La testostérone donne souffle et tonus, humidifie les muqueuses des yeux et de la bouche
d. La testostérone Inhibe la sensibilité à l'insuline

29/ Les hormones œstrogènes

a. Résultent de l'arômatisation des androgènes
b. Sont indispensables au maintien de la gestation
c. Stimulent la sécrétion de hCG par le placenta.
d. Les hormones œstrogènes sont lutéolytiques

30 / La LH

a. Est une hormone lutéinisante provoquant la destruction du corps jaune
b. Elle est secrétée par la neurohypophyse juste avant l'ovulation.
c. la pulsatilité de LH est maximale durant la phase folliculaire
d. La pulsatilité de LH est le facteur déterminant la reproduction des mammifères

31/ Le GnRH

a. La sécrétion de GnRH est régulée par les facteurs de l'environnement
b. Est un modulateur essentiel de sécrétion de TSH
c. Le neurone à kispeptine contrôle négativement la sécrétion de GnRH
d. La leptine inhibe la sécrétion hypothalamique de GnRH

32/ Lutéinisation et lutéolyse

a. Suite à la lutéinisation le corps jaune sécrète l'œstradiol et la progestérone
b. Les grandes cellules lutéales sécrètent la progestérone
c. La lutéolyse résulte d'une élévation de progestérone dans le sang
d. La lutéolyse est inhibée par la prostaglandine PGF2alpha

33/ Les hormones placentaires

a. La somatomammotropine chorionique humaine est sécrétée par le corps jaune
b. L'hormone lactogène placentaire (hPL) a une activité lutéotrope
c. La gonadotropine chorionique humaine a un effet FSH
d. La relaxine assure le maintien du col utérin fermé tout au long de la gestation

34/ La glande mammaire

a. La galactopoïèse correspond au développement du tissu mammaire
b. La lactogénèse I = accumulation du lait dans la lumière des alvéoles pendant la gestation
c. L'augmentation de progestérone sanguine lors de la parturition stimule la sécrétion de prolactine